

عوامل مؤثر بر ترکیبات شیر

وراثت

- نژادهای مختلف گاو شیری از نظر **میزان تولید و ترکیب شیر**
- **بخصوص از نظر مقدار چربی و پروتئین،**
- **در حالیکه لاکتوز و املاح شیر نژادهای مختلف فرق چندانی با هم ندارند**

تغذیه

- تغذیه با کنسانتره کمتر موجب کاهش مقدار شیر، این امر ممکن است باعث افزایش درصد چربی شیر (قاعده کلی)
- تغذیه جیره هایی با علوفه کم و کنسانتره زیاد (روشی برای کاهش چربی و افزایش تولید)
- ویتامین های A و D در بدن گاو ساخته نمی شود.

سن گاو

- تاثیر کم اما حتمی
- دوشش مداوم به مرور زمان موجب زوال پستان گاو
- و با بالا رفتن سن، امکان ابتلا به ماستیتیس در گاو افزایش می یابد.
-

نژاد	کل مواد جامد	چربی	پروتئین خام	لاکتوز	خاکستر
Ayrshire	12.50	3.72	3.38	4.57	0.74
Brown Swiss	12.69	3.80	3.18	4.80	0.72
Friesian-Holstein	12.34	3.65	3.43	4.63	-
Guernsey	13.56	4.55	3.57	4.62	0.77
Jersey	14.72	5.37	3.94	4.64	0.77
Red Danish	12.93	3.95	3.55	4.68	0.74
Shorthorn	12.27	3.56	3.32	4.51	0.76

جدول ۴- تأثیر نسبت علوفه به کنسانتره و اندازه ذرات علوفه بر مصرف ماده خشک، تولید شیر و درصد اجزای شیر

نسبت علوفه به کنسانتره				اجزای شیر	
				۳۵ (علوفه): ۶۵ (کنسانتره)	۶۰ (علوفه): ۴۰ (کنسانتره)
ماده خشک مصرفی (کیلوگرم در روز)				بلند	کوتاه
تولید شیر (کیلوگرم در روز)				۲۳/۸	۲۱/۶
ترکیب شیر (درصد)				۳۳/۱	۳۰/۲
چربی				۳/۳۳	۳/۷۳
پروتئین				۳/۲۸	۳/۰۲
لاکتوز				۴/۶۵	۴/۶۱

برگرفته از یانگ و بیوچمین، ۲۰۰۷.

تأثیر تغذیه بر ترکیب شیر گاوهای شیرده - حسن خمیس آبادی - جهاد کشاورزی

جدول ۱۴: میانگین اجزای اصلی ترکیب شیر چندین نژاد مختلف گاو شیرده (اعداد بر حسب درصد)

نژاد	کل مواد جامد	چربی	پروتئین خام	لاکتوز	خاکستر
Ayrshire	12.50	3.72	3.38	4.57	0.74
Brown Swiss	12.69	3.80	3.18	4.80	0.72
Friesian- Holstein	12.34	3.65	3.43	4.63	-
Guernsey	13.56	4.55	3.57	4.62	0.77
Jersey	14.72	5.37	3.94	4.64	0.77
Red Danish	12.93	3.95	3.55	4.68	0.74
Shorthorn	12.27	3.56	3.32	4.51	0.76

مرحله شیر دهی

- ترکیب شیر گاو با پیشرفت دوره شیر دهی، به میزان قابل توجهی تغییر می‌کند.

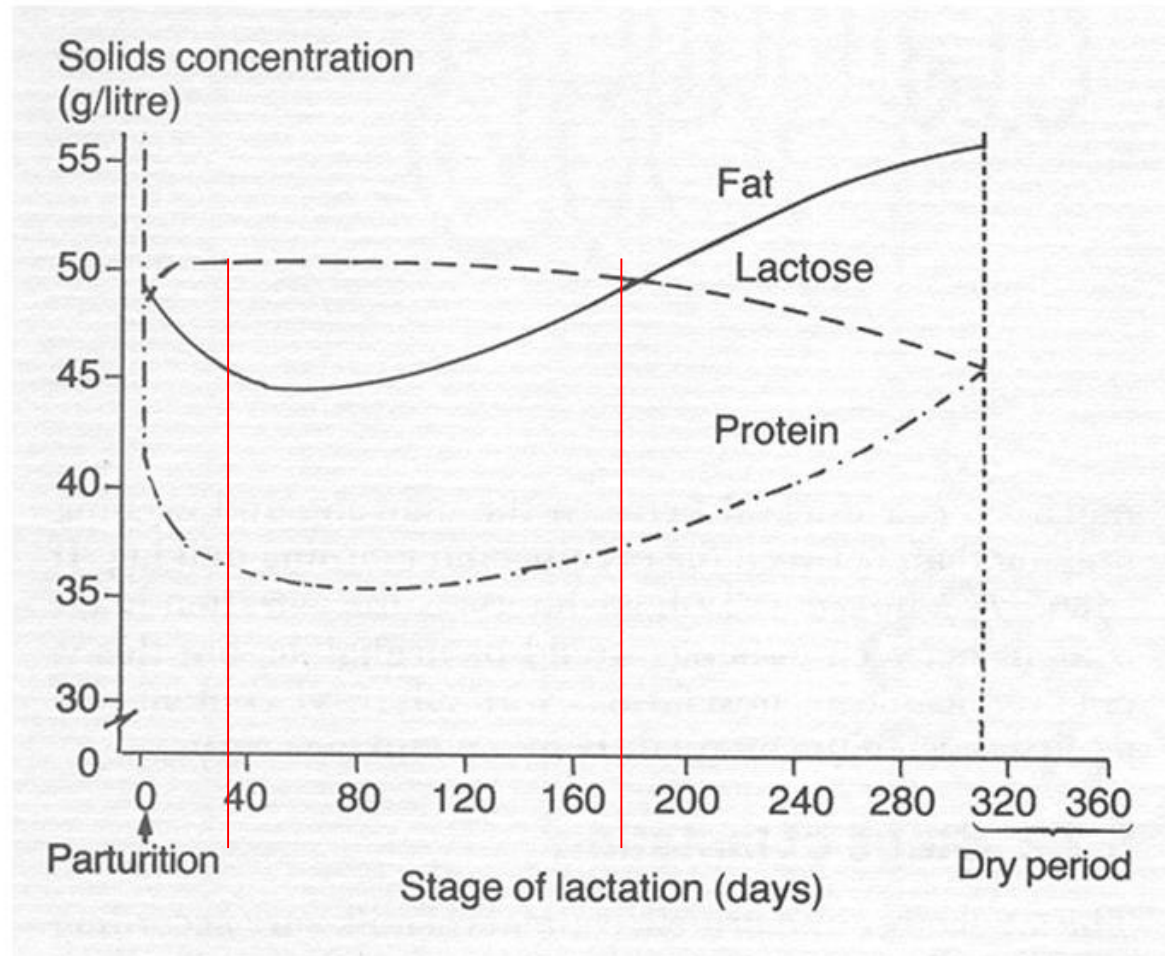
- کلستروم یا آغوز اولین تراوش های بعد از زایمان، ترکیب، ظاهر و خواصی بسیار متفاوت با شیر - ماده ای لزج، غلیظ، دارای ته رنگ زرد مایل به قرمز، همراه با بویی قوی و طعمی تلخ

- حاوی مقادیر زیادی از مواد جامد، نسبت به شیر دارای کازئین، پروتئین‌های سرم (بخصوص گلوبولین‌ها) و نمک‌های معدنی بیشتر ولی لاکتوز کمتر، میزان چربی ممکن است کمتر یا بیشتر باشد.

- املاحی چون کلسیم، منیزیم، فسفر و کلر در کلستروم بیشتر از شیر، در صورتی که پتاسیم در حد پائین‌تری قرار دارد مقدار آهن آغوز ۱۷-۱۰ برابر شیر است ویتامین D و A نیز چندین برابر شیر است.



Changes in the concentrations of fat, protein and lactose over a lactation of a cow



- روند تغییرات غلظت لاکتوز عکس دیگر ترکیبات شیر است.
- به این صورت که در حدود هفته‌های ششم تا هشتم لاکتوز به حداکثر خود می‌رسد و آنگاه به تدریج از میزان آن کاسته می‌شود و در آخرین ماه شیر دهی این کاهش شدیدتر است

• میزان چربی، پروتئین‌های کل، کازئین، پروتئینهای آب یونیر و خاکستر شیر طی ۶ هفته اول شیر دهی کاهش می‌یابد.

• سپس میزان آنها ثابت مانده یا بتدریج بالا می‌رود و در انتهای دوره شیر دهی میزان مواد مذکور با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد.

عفونت غدد پستانی

اجزای ترکیب	شیر طبیعی	شیر ماستیتیزی
Fat , %	3.45	3.2
Lactose , %	4.85	4.4
Total casein , mg/ml	27.9	22.5
Total whey protein ,mg/ml	8.2	13.1
β -Lactoglobulin ,mg/ml	4 – 4.25	2.67 – 2.69
α - Lactalbumin , mg/ml	1.032 – 1.22	0.58 – 0.65
Blood serum albumin, mg/ml	0.24	0.65
Total Immunoglobulins, mg/ml	1.33	8.8
Na, mg/100 ml	57	104.6
K, mg/ 100 ml	172.5	157.3
Cl, mg/ 100 ml	80 – 130	> 250
Total Ca, mg / 100 ml	136	49
Pib , mg / 100 ml	26	6.4
pH	6.65	6.9 – 6.7

• صدمه و آسیب وارده به سلول‌های تولید کننده شیر- کاهش لاکتوز، کازئین و چربی

• آسیب وارده به سلول‌های غده پستانی موجب نفوذ برخی از عوامل از خون به شیر به علت بهم خوردن فشار اسمزی (وقتی لاکتوز شیر کم می شود سدیم ، کلر و آلبومین زیاد)

• مقدار کل پروتئین‌های سرمی افزایش، اما بتالاکتوگلوبولین و آلفالاکت آلبومین کاهش، در مقابل مقدار پروتئین‌های سرم خون (سرم آلبومین و ایمونوگلوبولین ها) افزایش می یابد

• مقدار پتاسیم، کلسیم و فسفر کاهش ولی میزان سدیم و کلر افزایش

محیط

- آزمایشات روی هزاران نمونه شیر منطقه معتدله : مقدار چربی و پروتئین در ماه‌های اردیبهشت – تیر به حداقل و در مهر- دی در حداکثر مقدار

- درجه حرارت، مدت تابش، طول ساعات روز، بارندگی، خشکی و غیره از جمله عوامل موثر بر مقدار و ترکیب شیر

روند شیر دوشی

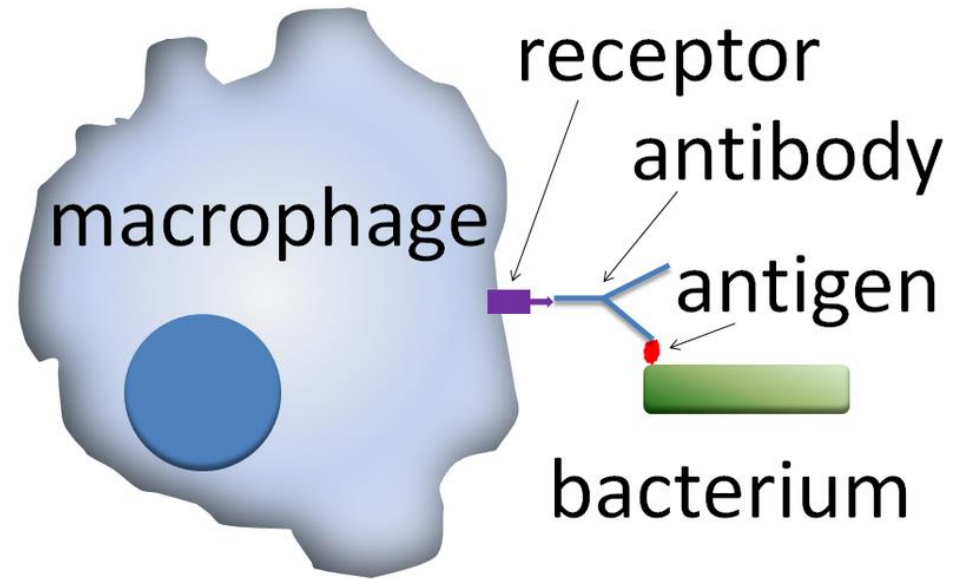
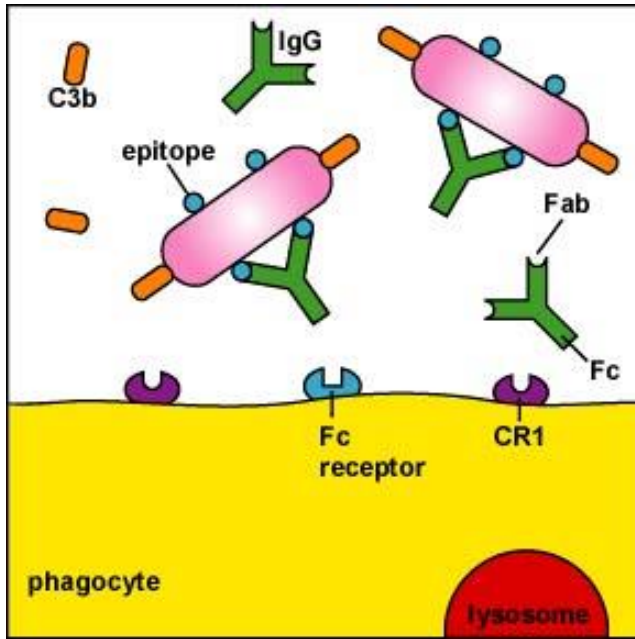
- درصد چربی تا پایان عمل شیر دوشی بطور مشخص افزایش می‌یابد به طوری که در ابتدای عمل محصولی با میزان چربی پائین تر و در انتها، شیری غنی تر از چربی
- اگر عمل شیر دوشی ناقص انجام شود مقداری از چربی در پستان گاو باقی می‌ماند که در شیردوشی بعدی می‌توان استحصال نمود.
- به‌غیر از چربی تفاوت محسوس دیگری مشاهده نمی‌شود

میکروبیولوژی شیر

مکانیسم های دفاعی

۱- ایمونوگلوبولین ها

- آنتی بادی هایی در مقابله با میکروارگانیسم های پاتوژن
- از **گروه سرم پروتئین ها** که از خون وارد شیر می شوند، مقدار آن در روزهای اولیه تولید شیر بسیار زیاد
- وظیفه اصلی **حفاظت گوساله در برابر عفونت ها** است و علاوه بر آن این ترکیب در **مکانیسم دفاعی غدد یستانی** نیز دخالت می کند.
- همچنین **موجب فعال شدن Opsonin ها** می شود، این ترکیبات به صورت آنتی بادی عمل نموده و مکانیسم آن چنین است که میکروب ها را بنحوی آماده می نمایند تا براحتی به وسیله فاگوسیت ها بلعیده شوند.



Opsonin : an antibody or other substance which binds to foreign microorganisms or cells making them more susceptible to phagocytosis.

An **opsonin** (from the Greek *opsōneîn*, to prepare for eating) is any molecule that **enhances phagocytosis** by marking an antigen for an immune response or marking dead cells for recycling (i.e., causes the phagocyte to "relish" the marked cell).

Opson in ancient Greece referred to the delicious side-dish of any meal, versus the *sitos*, or the staple of the meal.

۲- فاگوسیتوز phagocytosis

• مکانیسم دفاعی اصلی غدد پستانی در برابر میکروارگانیسم ها عامل Mastitis را تشکیل می دهد. که با کشتن به وسیله لوکوسیت های پلی مورفونوکلئر (لوکوسیت های چند هسته ای PMNs) انجام می شود.

- برخی از کشورها از شمارش این سلول ها در شیر به منظور بررسی سلامت غدد پستانی استفاده می نمایند. معمولاً در دام های سالم زیر ۲۰۰ هزار سلول سوماتیک در هر میلی لیتر حضور دارد.
- بر اساس استاندارد زیر ۵۰۰ هزار سلول سوماتیک در هر میلی لیتر نشان از سلامت شیر است.

۳- سیستم لاکتوپراکسیداز (LPS)

• سیستم ضد میکروبی قوی (معمولاً بر علیه ارگانیسم های گرم منفی مانند اشیرشیا کلای، سالمونلا و استرپتوکوک های گرم مثبت گروه A)

• اکثر باکتری های گرم مثبت مانند لیستریا و گروه های دیگر استرپتوکوکسی به این سیستم نسبتاً مقاومند و به کندی رشد می کنند.

• نقش اصلی LPS در شرایط In Vivo حفاظت گوساله در برابر ارگانیسم هایی مانند *E. coli* می باشد.

۳- سیستم لاکتوپراکسیداز (LPS)

- در سیستم LPS، ۳ ترکیب لاکتوپراکسیداز، تیوسیانات و هیدروژن پراکسید
- تنها لاکتوپراکسیداز فراورده ژنی غده پستانی است. تیوسیانات از جیره غذایی تامین می شود خصوصاً اگر از شیدر، cruciferous (چلیپانیان)، کلم، برگ چغندر، تغذیه شوند.
- اما هیدروژن پراکسید به وسیله میکروارگانیسم ها مانند استرپتوکوکوس ها و یا لوکوسیت های چند هسته ای تشکیل می شوند. (شیر حاصل از پستان سالم تنها حاوی مقادیر بسیار کمی از H_2O_2 است که این عامل فعالیت سیستم لاکتوپراکسیداز را محدود می کند)
- مقدار پراکسیداز حدود 30 mg در هر لیتر شیر است که برای فعالیت سیستم کافی است.
- اما مقدار مورد نیاز تیوسیانات 12-15mg می باشد که مقدار آن بر اساس نوع تغذیه از 2-10mg در هر لیتر شیر متغیر است.
- هیدروژن پراکسید حدود 8.5mg مورد نیاز است که مقدار خیلی کمی به وسیله اسیدلاکتیک باکتری ها تولید می شود اما این مقدار کافی نیست و باید به شیر اضافه شود.
- مکانیسم عمل: تیوسیانات در حضور لاکتوپراکسیداز و هیدروژن پراکسید تبدیل به هیپوتیوسیانات می شود.
- هیپوتیوسیانات دارای اثر اکسیدکنندگی بر روی غشاء سلولی میکروب ها است و به این صورت موجب نابودی میکروب ها می شود.

۴- لاکتوفرین Lactoferrin

۵- لیزوزیم Lysozyme

یک آنزیم پلی ساکاریداز است که پیوند β - ۱، ۴ بین N - استیل گلوکز آمین و N - استیل مورامیک اسید موجود در لایه پتیدوگلیکان دیواره سلولی باکتریهای گرم مثبت را می شکند.

• شیر حاصل از حیوان سالم باید استریل باشد

• اما عملاً حاوی تعداد بسیار کمی (۱۰۰ تا 5000 cell/ml) از ارگانیسمهای همسفره پستان، غالباً میکروکوکوس، استرپتوکوکوس و نیز کورینه باکتریومها از جمله *C.bovis*، این باکتریها در ورم پستان ماستیتیس نقش چندانی ندارند.

جنبه های اهمیت میکروارگانیسم ها در شیر

• Information on the microbial content of milk can be used to judge its sanitary quality and the conditions of production تشخیص کیفیت بهداشتی و شرایط تولید

• If permitted to multiply, bacteria in milk can cause spoilage of the product عامل فساد-

• Milk is potentially susceptible to contamination with pathogenic microorganisms. Precautions must be taken to minimize this possibility and to destroy pathogens that may gain entrance ورود پائوژنها در شیر—

• Certain microorganisms produce chemical changes that are desirable in the production of dairy products such as cheese, yogurt.

میکروارگانیسمهای عامل فساد شیر در دامداریها

Table 4.5

Incidence of main groups of bacteria in low count raw milk.

Group	Incidence, %
<i>Micrococcus</i>	30 – 99
<i>Streptococcus</i>	0 – 50
Asporogenous gram-pos. rods	<10
Gram-neg. rods	<10
Sporeformers	<10
Miscellaneous	<10

Million bact./ml

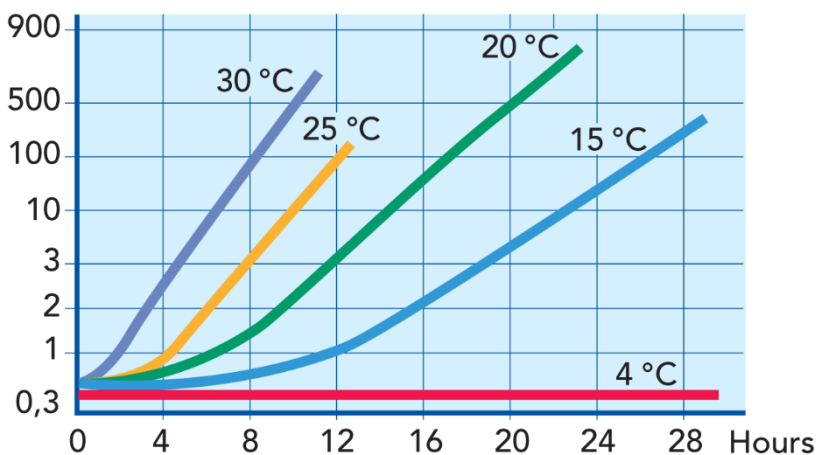


Fig. 4.18 Influence of temperature on bacterial development in raw milk.

• شیری که از دام دوشیده شده است باید بلافاصله سرد گردد و در حد اقل زمان ممکن برای فرایند به کارخانه حمل شود زیرا میکروارگانیسم های مزوفیل عامل فساد به سرعت رشد کرده و آن را فاسد می کنند مخصوصاً در هوای گرم.

• از جمله این میکروبها عبارتند از: باسیلوس، انتروکوکوس، استرپتوکوکوس، انتروکوکوس، لاکتوباسیلوس و برخی از انتروباکتریاسه ها.

• در کشورهای پیشرفته تر شیر دوشیده شده در دامداریها را در تانکهای یخچال دار ریخته و سپس با تانکهای یخچال دار به کارخانجات حمل می گردد. اما حتی تحت این شرایط تعدادی از باکتریهای سایکروتروف که زیر ۷°C رشد می کنند باعث فساد شیر می شوند.

• از مهمترین آنها می توان از *Sordovomonas* ها *Alcaligenes* و *Pseudomonas* نام برد رشد این باکتریها همراه با تولید آنزیمهای نظیر پروتئازها و لیپاز می باشد

Microorganisms in Milk

1- Lactic acid bacteria:

Able to ferment lactose normally present in the milk also used as starter cultures

lactococci

L. delbrueckii subsp. *lactis* (*Streptococcus lactis*)

Lactococcus lactis subsp. *cremoris* (*Streptococcus cremoris*)

lactobacilli

Lactobacillus casei

L. delbrueckii subsp. *lactis* (*L. lactis*)

L. delbrueckii subsp. *bulgaricus* (*Lactobacillus bulgaricus*)

Leuconostoc

2- Coliforms:

- Facultative anaerobes with an optimum growth at 37° C.
- Coliforms are indicator organisms;
- They are closely associated with the presence of pathogens but not necessarily pathogenic themselves
- They also can cause rapid spoilage of milk because they are able to ferment lactose with the production of acid and gas, and are able to degrade milk proteins
- They are killed by HTST treatment, therefore, their presence after treatment is indicative of contamination

Escherichia coli is an example belonging to this group

3- Spoilage Microorganisms in Milk

- In milk, the microorganisms that are principally involved in spoilage are psychrotrophic organisms.
- Most psychrotrophs are destroyed by pasteurization temperatures, however, some like *Pseudomonas fluorescens*, *Pseudomonas fragi* can produce proteolytic and lipolytic extracellular enzymes which are heat stable and capable of causing spoilage.
- Some species and strains of *Bacillus*, *Clostridium*, *Cornebacterium*, *Arthrobacter*, *Lactobacillus*, *Microbacterium*, *Micrococcus*, and *Streptococcus* can survive pasteurization and grow at refrigeration temperatures which can cause spoilage problems.

4- Pathogenic Microorganisms in Milk

- Hygienic milk production practices,
- proper handling and storage of milk,
- mandatory pasteurization

has decreased the threat of milk borne diseases such as tuberculosis, brucellosis, and typhoid fever.

There have been a number of food borne illnesses resulting from:

- the ingestion of raw milk,
- or dairy products made with milk that was not properly pasteurized
- or was poorly handled causing post-processing contamination

- The following bacterial pathogens are still of concern today in raw milk and other dairy products:

Bacillus cereus , *Listeria monocytogenes* , *Yersinia enterocolitica*
Salmonella spp. , *Escherichia coli* O157:H7 , *Campylobacter jejuni*

- It should also be noted that moulds, mainly of species of *Aspergillus* , *Fusarium* , and *Penicillium* can grow in milk and dairy products.
- If the conditions permit, these moulds may produce **mycotoxins** which can be a health hazard

منشاء میکروبهای شیر :

- میکروارگانیسمهای غده پستانی (عفونت ماستیتیس)
- میکروبهای محیط
- تجهیزات (منبع اصلی باکتریهای فاسد کننده سایکروتروف و گرم منفی)
- پرسنل (کامپیلوباکتر و سالمونلا)

محیط:

آب ؛ به عنوان منبع اصلی *Aeromonas* (ائروموناس) و *Campylobacter* و احتمالاً سالمونلا

جیره غذایی دامهای شیری؛ برخی از پروتئین های حیوانی که بدون فرایند حرارتی کافی همراه با جیره غذایی به دامها خورانده می شود از جمله علل اصلی بیماری های مشترک بین انسان و دام می باشد.

- لیستریامنوسیتوزنز اغلب در ارتباط با جیره غذایی نا مناسب دیده می شود

مراتع؛

• نیز ممکن است در اثر استفاده از کود های حیوانی، آلوده به باکتریهای روده ای شود

• یا در اثر استفاده از آبهای آلوده و فاضلابها به این عوامل آلوده شوند پاتوژنهای روده ای برخی قادر به رشد و نمو در دمای 37°C و زیر آن می باشد

• لیستریا منوسیتوژنز و نژادهایی از اشیرشیا کلای. کامپیوباکتر نمی تواند در شیر رشد کند اما در دماهای پائین زنده مانده و در نتیجه براحتی توسط شیر انتقال داده می شود.

میکروارگانیسمهای غده پستانی (عفونت ماستیتیس):

شرایط خاص تعداد زیادی از میکروبها موجب بروز ماستیتیس می شوند که معمولترین و مهمترین عامل صدمات اقتصادی عبارتند از :

E.coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae ,S. dysagalactiae, S. ubris

• استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس آگالاکتیه،
همگی برای انسان بیماریزا می باشند

میکروارگانیسمهای غده پستانی (عفونت ماستیتیس):

باکتریهای پاتوژن انسانی دیگری نیز گاهی در بروز ماستیتیس نقش دارند از جمله آنها عبارتند از :

• *Streptococcus pyogenes*، عامل تب مخمك و گلودرد

• مایکوباکتریوم توبرکلوسیس *Mycobacterium tuberculosis*

• گونه های نوکardia *Nocardia spp.*،

• *Actinomyces Spp.*

• پاتوژنهای روده ای مانند *Listeria monocytogenes*،

Clostridium ، *Bacillus cereus* ، *Salmonella*
perfringens.

شیر پاستوریزه و بیماری های غذا زاد :

شیر پاستوریزه در سالهای اخیر به عنوان عامل چندین مورد از شیوع بیماری های غذا زاد از جمله :

- **سالمونلوسیس** در شیکاگویی آمریکا در سال ۱۹۸۵، در این همه گیری ۱۶۲۸۴ نفر مبتلا به سالمونلوسیس شدند
- علت اصلی حضور باکتریها در شیر پاستوریزه: **آلودگی پس از پاستوریزاسیون و نیز اعمال فرایند حرارتی ناقص بر روی آن**
- علل وقوع آلودگی پس از پاستوریزاسیون بخصوص در مورد همه گیری سالمونلایی را می توان از **نقشه نامطلوب کارخانه**، **آموزش ناکافی اپراتورها** و **بازرسی و نظارت ضعیف** نام برد.

شیر پاستوریزه بیماری های غذا زاد :

آلودگی ناشی از کامپیلوباکتر، یکی از احتمالات در این خصوص انتقال شیر از محل پاستوریزاسیون شیر بوده است.

• در مورد دیگر شیر پاستوریزه به عنوان ناقل لیستریامنوسیتوژنز شناخته شد که یکی از دلایل حضور این باکتری مقاومت حرارتی آن به دلیل قرار گرفتن در داخل سلولهای فاگوسیت ذکر شده است

• آلودگی های ناشی از یرسینیا اینترکولیتیکا و استافیلوکوکوس اورئوس نیز در همه گریههایی که عامل انتقال آنها شیر پاستوریزه بوده اند گزارش شده است

در مورد شیرهای پاستوریزه UHT و شیرهایی که در بطری پاستوریزه می شوند تا بحال گزارشی از آلودگی شان بدست نیامده است

فساد فراورده های شیر :

عوامل فساد در فراورده های مایع شیر دو گونه اند:

- گروهی که پس از اعمال حرارت وارد می شوند (Post- process contamination).
- گروهی که به حرارت اعمال شده مقاومند.

فساد فراورده های شیر :

آلودگی پس از حرارت : انتروباکتریاسه ، سایکروتروف و اسید لاکتیک باکتریها

(الف) **میله ای شکل گرم منفی**؛ اغلب به ترکیبات ضد عفونی مقاومند و قادر به تشکیل کلنی و رشد بر روی سطوح در تماس با شیر از جمله استیل زنگ نزن و واشرها پلاستیکی می باشند. آزمایشات نشان می دهد باکتریهای خانواده انتروباکتریاسه از جمله *Serratia*، *Enterobacter* و *Hafnia* از نظر تعداد غالب هستند.

علی رغم غالب بودن انتروباکتریویاسه ها در شیر پاستوریزه تازه میکروفلورنهایی عامل فساد را معمولاً باکتریهای میله ای شکل، گرم منفی **سایکروتروف** تشکیل می دهند اساساً عبارتند از: *Alcaligenes*، *Pseudomonas* و یا تعداد کمتری از گونه هایی از *Acinetobacter*، *Psychrobacter* و *Flavobacterium* می باشد که در زیر دمایی نگهداری 8°C غالب هستند.

اما در صورت نگهداری در دمایی بالاتر از 8°C ممکن است باکتریهای انتروباکتریاسه همچنان غالب باقی بماند.

نحوه بروز فساد بوسیله هر يك از گروه هاي زیر :

انتروباکتریاسه

سایکروتروف

اسید لاکتیک باکتریها

باکتریهای مقاوم به حرارت :

۱- جنسهای اسپوردار ۲- جنسهای با سلول رویشی مقاوم به حرارت

۱- جنسهای اسپوردار

باسیلوس‌ها مهمترین گروه اسپورزا در شیر می باشند اما به دلیل نگهداری شیر در دماهای پائین رشدشان محدود می گردد. تنها *باسیلوس سرئوس* قادر است در درجه حرارتهای بالای 8°C بسرعت رشد نموده و سبب فساد در آن شود این باکتریها با تولید فسفولیپاز (لیستیناز) موجب بروز فساد در چربی شیر می گردند.

اگر چه اندوسپور **کلستریدیوم‌ها** در شیر پاستوریزه وجود دارد اما پتانسیل اکسیداسیون احیاء تقریباً بقدری بالاست که اجازه رویش و رشد نمی یابد.

۲- جنسهاي با سلول رویشي مقاوم به حرارت (پاستوریزاسیون HTST)

اکثر این جنس ها گرم مثبت و تنها نقش کوچکی در فساد این فراورده دارند معمولاً شامل جنس هایی از *انترکوکوس*، *استرپتوکوکوس*، *لاکتوباسیلوس* و *مایکروباکتریوم* . مقدار زنده ماندن از صد درصد در مورد *مایکروباکتریوم لاکتیکوم* *Microbacterium lacticum* تا ۱% در مورد برخی دیگر از نژادهای مذکور تغییر می کند.

یک گونه از باکتریهای گرم منفی بنام *آکالیجنس تولورانس* نیز قادر به تحمل این دما بوده ولی تنها ۱ تا ۱۰% آن زنده می ماند که فساد خاصی از این باکتری شناخته نشد.

فساد شیرهای استریلیزه UHT :

- فساد تنها تا حد 0.02% قابل قبول است و معمولاً ناشی از آلودگی پس از فرایند است

- مهمترین عامل پس از فرایند مربوط به بسته بندی آن می باشد که ناشی از:

- فرایند پر کردن در شرایط غیر استریک

- نقص در دوخت

- ایجاد سوراخهای خیلی ریز در خود بسته

فساد شیرهای استریلیزه UHT :

• فساد ناشی از آندوسپورهای مقاوم کمتر معمول است
Geobacillus stearothermophilus **ترموفیلیک**
بیشترین قدرت زنده ماندن را دارا است اما قادر به رشد در
زیر درجه حرارتهای 30°C نیست و تنها در مناطق با آب و
هوای گرم مشکل اساسی است.

• در مناطق معتدل *B. subtilis*، *B. coagulans* و
B. licheniformis، *B. cerus* مهمترین گونه های
فساد می باشند.

فساد شیرهای استریلیزه UHT :

• **آنزیم های مقاوم به حرارت** تولید شده به وسیله باکتری های **سایکروتروف** قبل از اعمال حرارت در شیر، هم در بروز فساد پروتئولتیک و هم لیپولتیک مهم هستند.

• فساد ناشی از آنزیم های پروتئولتیک به صورت **ژلاسیون gelation** و ایجاد **طعم تلخ** بروز می کند.

• نتیجه فساد ناشی از آنزیم های لیپولتیک ایجاد **طعم و عطر ترشیدگی** کره (Rancidity) است.

• (آنزیم های مقاوم به حرارت بوسیله باکتریهای **سایکروتروف**، **سودوموناس**، **آکالیجنس** و **فلاووباکتریوم** تولید می شود. تعداد باکتریهای اولیه در شیر خامی که در برابر تولید شیر UHT بکار می رود ، مهم است.)

عطر و طعم شیر :

- احساس دهانی ملایم و مطلوب شیر به علت ساختار امولسیون
- در حالیکه مزه شیرینی آن یا نمکی آن نتیجه ای از اثر تعادلی بین لاکتوز و املاح است
- عطر و طعم نیز به ترکیبات مختلفی در شیر مربوط می شود که از جمله مهمترین آنها از چربی شیر و غشاء گلبولهای چربی منتج می شود.
- از جمله ترکیبات ایجاد کننده عطر و طعم عبارتند از: **کربونیلها، آلکانها، لاکتونها، استرها، ترکیبات سولفور، ترکیبات نیتروژنه و هیدروکربونهای آلیفاتیک و آروماتیک.**

خصوصیات عطر و طعمی شیرهای فاسد شده

- رنسیدیتی ناشی از فعالیت لیپولتیک یا هیدرولتیک / Lipolytic
Hydrolytic Rancidity
- رنسیدیتی که به دلیل هیدرولیز شیر، به وسیله لیپوپروتئین لیپاز (LPL) حاصل می شود،
- که مربوط به اسیدهای چرب زنجیر کوتاه هیدرولیز شده می باشد.
- LPL یا منشا آن از خود شیر (Indigenous) است و یا منشا آن باکتریایی است.
- محل فعالیت این آنزیم در فضایی بین آب چربی (Fat/Water interface) است.

خصوصیات عطر و طعمی شیرهای فاسد شده

- این آنزیم تا وقتی که گلوبول چربی آسیب ندیده غیر فعال است که با هم زدن و کف کردن و پیمپ کردن ممکن است بروز کند.
- به همین خاطر شیر هموژنیزه نسبت به این آنزیم حساستر است مگر اینکه ابتدا لیپاز با حرارت دادن تخریب شده باشد (این آنزیم در ۵۵ تا ۶۰°C درجه تخریب می شود)
- بنابراین همیشه شیر باید بلافاصله قبل از پاستوریزاسیون هموژن شود یا بلافاصله بعد از آن هموژن گردد
- و از هم زدن شیر تازه یا هموژن شده بیرهیزید به دلیل اینکه سرعت رنسدیتی در آن بروز می کند

خصوصیات عطر و طعمی شیرهای فاسد شده

- با تعیین درجه اسیدی که حضور اسید های چرب را معین می کند می توان لیپولیز را مشخص کرد.
- رنسیدیتی ناشی از فعالیت آنزیمی (Lyolytic/Hydrolytic Rancidity) از Oxidative Rancidity متمایز و قابل تفکیک می باشد.
- به همین خاطر معمولاً در صنایع مربوط به چربی های دیگر اصطلاح رنسیدیتی برای بیان تند شدگی اکسایشی (Oxidative Rancidity) استفاده می شود اما در صنایع لبنی رنسیدیتی بیشتر منظور لیپولیز است.

خصوصیات عطر و طعمی شیرهای فاسد شده

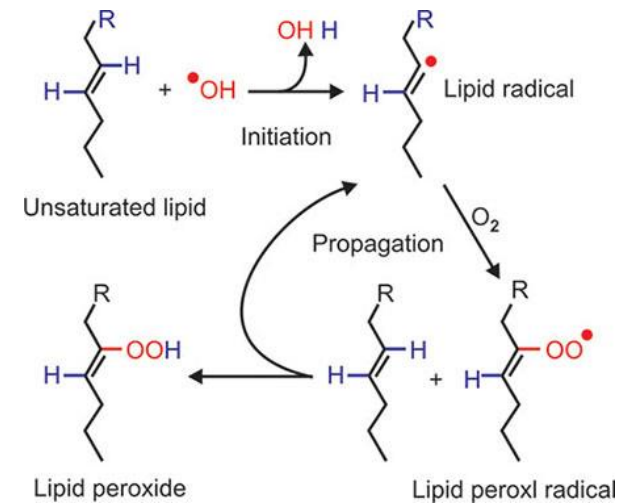
• خصوصیات رنسیدیتی ناشی از فعالیت آنزیمی:

- دارای طعم صابونی و
- عطر و طعمی شبیه به عطر و طعم پنیر آبی
- تلخی خیلی کم
- دارای پس طعمی اندک که براحتی قابل تشخیص نیست.

رنسیدیتی ناشی از اکسیداسیون چربی Oxidation Rancidity

- فرایند اکسیداسیون به وسیله فلزاتی مانند مس و همراه با اکسیژن و یا هوا کاتالیست می شود. این امر موجب انجام واکنش اتواکسیداسیون در سه مرحله

- Initiation: $RH \longrightarrow R\cdot + H\cdot$
- Propagation: $R\cdot + O_2 \longrightarrow RO_2$
 $RO_2 + RH \longrightarrow ROOH + R\cdot$
- Termination $R\cdot + R\cdot \longrightarrow R_2$
- $R\cdot + RO_2 \longrightarrow R_2O_2$



- معمولاً اکسایش در فسفولیپید غشای ممبران شروع می شود سپس اکسایش در مرحله Propagation در تری گلیسریدها ابتدا در اسیدهای چرب غیر اشباع بروز می کند
- که در مرحله اول پراکسید تولید می شود و نهایتاً تبدیل به ترکیبات کربونیلی مانند آلدهیدها و کتون‌های دارای عطر و طعم تند می شوند

رنسیدیتی ناشی از اکسیداسیون چربی Oxidation Rancidity

- عواملی که در بروز این مشکل نقش مهمی ایفا کند .

– تغذیه با مواد غذایی خشک در اواخر دوره شیر دهی،

– افزوده شدن مس یا فلزات دیگر،

– فقدان ویتامین E یا سلینیوم Selenium (آنتی اکسیدانها طبیعی) موجب تشدید اتواکسیداسیون می شود.

- این مشکل بخصوص در فصل زمستان بروز می کند قرارگیری در معرض فلزات در طول فرایند نیز ممکن است

- خصوصیات: طعم فلزی، روغنی و گچی در دهان

Sunlight Oxidation

- اغلب فساد در این حالت با شیراکسید شده اشتباه می شود.
- در حالیکه این ضایعه ناشی از اشعه UV حاصل از تابش نور خورشید است
- یا اینکه ممکن است اکسایش در اثر تاباندن نور فلورسانت بر شیرهای بدون حفاظ نیز ایجاد می شود.
- در این حالت از فاسد شیر Photo-oxidation (اکسیداسیون نوری) معروف است ریبوفلاوین فعال شده و موجب کاتالیز تغییر متیونین به متیونال (Methionine به Methional)

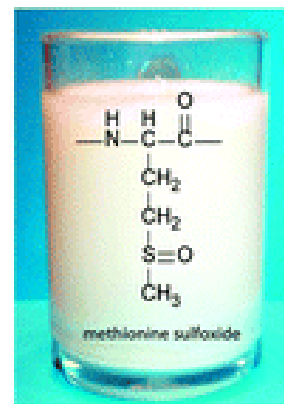
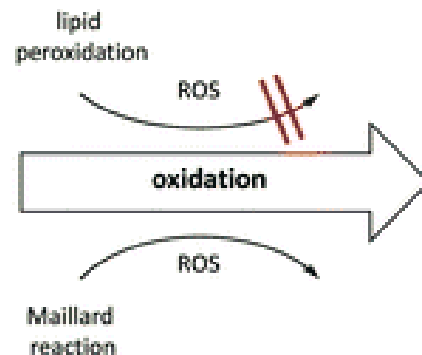
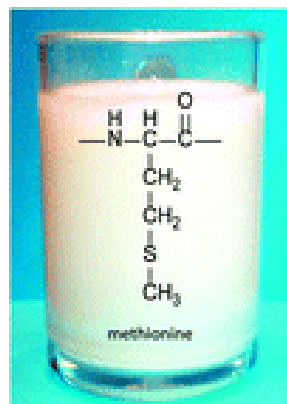
Sunlight Oxidation

- بنابراین این **تغییر یک واکنش پروتئینی** است تا یک واکنش مربوط به چربی‌ها از نظر عطر و طعمی مشابه عطر و طعم شیر اکسید شده است – اما پس از چند روزی نگهداری کم می‌شود.

- خصوصیات :

- دارای بوی شبیه پروتئین سوخته یا شبیه پر سوخته ،

- و عطر و طعم شبیه دارو.



Cooked Odor

- ضایعه ای مربوط به زمان حرارت دادن
- خصوصاً سوختگی بخشی از پروتئین‌ها مانند Whey proteins
- این پروتئین‌ها به دلیل تشکیل گروه‌های سولفیدریل و تولید ترکیبات دارای گوگرد و شرکت آنها در بروز عطر و طعم حائز اهمیت می‌باشند .
- این ضایعه گاهی فورا پس از حرارت دادن قابل حس است. ولی ممکن است پس از دو و سه روز حذف شود.
- خصوصیات:
 - شبیه عطر و طعم مواد سوخته یا کارامیلیزه شده،
 - یا دارای بوی پختگی ضعیف

عطر و طعم های انتقال یافته

عطر و طعم های جیره غذایی

- شیر ماده ای حساس به جذب عطر و طعم نامطلوب از طریق جیره غذایی دام یا محیط اطراف در حین نگهداری است.
- تغذیه دام با علوفه دارای عطر و بوی خاص و علوفه سبز ممکن است موجب بروز ضایعاتی در عطر و بوی شیر شود. بنابراین ضروری است تا گاو ۴ تا ۵ ساعت قبل از شیر دوشی از این نوع جیره غذایی استفاده نکند.
- بوی علف های هرز، سیر و پیاز و گیاه قاصدک از این دسته اند. حتی ممکن است این بوها به کره هم منتقل شود.
- ترکیبات عامل ایجاد عطر و طعم نامطلوب معمولاً وارد فاز چربی می شوند، بنابراین معمولاً مشکل اساسی فراورده های پر چرب مانند کره و خامه است.
- غذا های عامل بو در جیره دامی عمومی عبارتند از : یونجه، سیلاژ، شبدر و خصوصاً دانه های تخمیر شده.
- اگر چه همه این ترکیبات دارای عطر و طعم نامطلوب شناخته نشده است اما در سیلاژ این ترکیبات شناخته شده و عبارتند از سولفیدهای فلزی، آلدئیدها، کتونها، و استرها.
- یونجه تازه حاوی ترانس -۲- هگزانال، ترانس -۳- هگزانال و ترانس -۳- هگزانولها می باشد که در ایجاد عطر و طعم علفی شدید نقش دارند.

عطر و طعم های انتقال یافته

- بوی طویله ای (دامداری)
- ممکن است وارد شیر شود که ناشی از تهویه ضعیف و نا مطلوب می باشد
- لذا دامداری که بخوبی تمیز نشده و گاو در این فضا تنفس کرده است شیر نامناسبی را تولید می کند.
- این عطر و طعم ها فرار بوده و قابل جذب می باشند که در این صورت نیاز به خروج هوا تحت خلا است .

عطر و طعم های ناشی از فعالیت میکروبی

- تغییرات عطر و طعمی مختلفی ممکن است در شیر به وسیله باکتری ها ، کپکها و مخمرها ایجاد شود از جمله عبارتند از:

- ترشی به وسیله LAB در شیر خام (البته در دنیای پیشرفته چندان معمول نیست)
- عطر و طعم میوه ای Fruity Flavor – ناشی از رشد سایکروترفهایمانند *Pseudomonas fragi*
- عطر و طعم متعفن و تلخ Bitter or putrid – به دلیل حضور سایکروترفهایی که تولید پروتئاز می کنند.
- عطر و طعم Malty – که به وسیله *Lactococcus lactis* Var *maltigenous* تولید می شود و دارای عطر و طعمی شبیه Corn flake می باشد.
- Ropy milk – ضایعه ای که توسط برخی از باکتری ها مخصوصا تولید کننده های آگزوپلی ساکاریدها Exopolysaccharide مانند باسیلوس ها ایجاد شود.